

Laporan UTS

Penjelasan Program

Soal 1 — Sistem Data Mahasiswa (C)

Sistem manajemen data mahasiswa menggunakan linked list dinamis. Mendukung tambah, cari, hapus data, hitung nilai akhir otomatis, dan ekspor ke CSV.

Soal 2 — Game Guess Battle (Python)

Game tebak angka multi-level dan multi-player. Skor tersimpan di `scores.json` dan ditampilkan sebagai leaderboard Top 5.

Soal 3 — Analisis Teks Otomatis (Python)

Membaca file `.txt` dan menghasilkan laporan statistik: jumlah baris, kata, vokal/konsonan, serta grafik ASCII 5 kata paling sering muncul.

Soal 4 — Konversi CSV ke JSON (C + Python)

Integrasi dua bahasa: program C menghasilkan CSV, program Python membacanya, menampilkan tabel, menghitung rata-rata, lalu menyimpan ke JSON.

Cara Menjalankan

Soal 1 (C)

bash

cd C/soal1

gcc main.c mahasiswa.c -o app.exe

./app

Soal 2 (Python)

bash

cd python/soal2

python main.py

Soal 3 (Python)

bash

```
cd python/soal3
```

```
python main.py --file input.txt --output report.txt
```

Soal 4 (Python)

```
bash
```

Jalankan Soal 1 dulu untuk hasilkan CSV, lalu:

```
cd python/soal4
```

```
python main.py
```